

Unirack-1 — спецификация протокола MQTT

Документ описывает фактическое поведение прошивки Unirack-1 (файл `main.py`). Версия протокола соответствует прошивке от 2026-07-10.

1. Общие сведения

Параметр	Значение
Роль устройства	MQTT-клиент (брокер — отдельный узел сети)
Версия протокола	MQTT 3.1.1 (protocol level 4)
Client ID	<code>unirack1-<6 hex-цифр></code> — уникален у каждого устройства (суффикс из ID чипа, совпадает с хвостом MAC-адреса)
Сессия	Clean Session = 1 (подписки восстанавливаются при каждом подключении)
Аутентификация	нет (username/password не используются)
Шифрование	нет (TLS не поддерживается)
Порт брокера	настраивается, по умолчанию <code>1883</code>
Keep-Alive	30 секунд
QoS исходящих	0 (без подтверждений)
QoS подписок	0; входящие QoS 1 подтверждаются PUBACK, QoS 2 не поддерживается
Base topic	настраивается в вебке, по умолчанию <code>unirack1</code>

Во всех топиках ниже `<base>` — значение поля **Base Topic** из веб-интерфейса.

1.1. Жизненный цикл соединения

- При включённом MQTT плата пытается подключиться к брокеру каждые **2.5 с**.
- После успешного подключения плата: 1. подписывается на `<base>/relay/+set`, `<base>/relay/all/set`, `<base>/system/get`; 2. публикует `system/online`, состояния всех реле, показания датчиков, полный снимок `system/state` и `system/heartbeat`.
- PINGREQ отправляется, если исходящих пакетов не было более 15 с.
- Если от брокера нет входящих пакетов более **60 с** — соединение считается потерянным, сокет закрывается, начинаются переподключения.
- При потере Ethernet-линка соединение закрывается немедленно.

1.2. Обнаружение офлайна устройства

⚠ **Last Will (LWT) не используется.** Топик `system/online` retained и **не сбрасывается** при обрыве связи — по нему нельзя судить, что плата жива.

Признак живого устройства — `system/heartbeat` **приходит каждые 15 с**. Рекомендация для интеграций: считать устройство офлайн, если heartbeat отсутствует более 45 секунд (3

пропущенных интервала).

2. Топики, публикуемые платой

Топик	Payload	Retain	Когда публикуется
<code><base>/relay/<n>/state</code>	ON OFF	да	при изменении реле, при подключении
<code><base>/sensor/temperature</code>	число, °C, 1 знак (напр. 23.4)	да	DHT22: изменение ≥ 0.1 , опрос раз в 30 с
<code><base>/sensor/humidity</code>	число, %, 1 знак (напр. 41.9)	да	DHT22: изменение ≥ 0.1
<code><base>/sensor2/temperature</code>	число, °C, 1 знак	да	первый DS18B20: изменение ≥ 0.1 , опрос раз в 3 с
<code><base>/door/state</code>	OPEN CLOSED	да	Дверь 1 (DI7): при изменении
<code><base>/door2/state</code>	OPEN CLOSED	да	Дверь 2 (DI8): при изменении
<code><base>/system/online</code>	online	да	один раз при подключении (LWT нет — см. 1.2)
<code><base>/system/heartbeat</code>	JSON (см. 4.1)	нет	каждые 15 с
<code><base>/system/state</code>	JSON (см. 4.2)	да	при любом изменении состояния и при подключении
<code><base>/test</code>	ping:<uptime_ms>	нет	по кнопке Test MQTT в вебке

`<n>` — номер реле 1..8 (назначение — см. раздел 5).

Семантика реле логическая: ON = нагрузка запитана. Реле 1–7 коммутируют через нормально-замкнутые контакты, но прошивка это учитывает — подписчику думать об этом не нужно.

Состояние дверей: CLOSED = дверь закрыта (контакт датчика замкнут), OPEN = дверь открыта. Логика входа настраивается в вебке (см. 6).

3. Топики, на которые подписана плата (управление)

Топик	Payload	Действие
<code><base>/relay/<n>/set</code>	см. 3.1	управление реле n (1..8)
<code><base>/relay/all/set</code>	см. 3.1	управление всеми реле сразу
<code><base>/system/get</code>	любой	плата публикует все <code>relay/<n>/state</code> , датчики, <code>system/state</code> и <code>system/heartbeat</code>

3.1. Команды управления реле

Payload нечувствителен к регистру, пробелы по краям игнорируются:

Команда	Синонимы	Действие
ON	1 , TRUE	включить нагрузку
OFF	0 , FALSE	выключить нагрузку
TOGGLE	—	переключить реле в противоположное состояние на 5 секунд , затем автоматически вернуть как было («передёрнуть питание»)

Любой другой payload игнорируется без ответа.

После каждого выполненного изменения плата публикует новое `relay/<n>/state` (retained) и обновлённый `system/state`.

Некорректный номер реле (не 1..8) игнорируется.

4. Форматы JSON

4.1. `system/heartbeat`

```
{"uptime_ms": 123456789, "ip": "192.168.1.100", "mqtt_connected": true}
```

Поле	Тип	Описание
<code>uptime_ms</code>	int	миллисекунды с запуска платы (внутренний счётчик тиков, периодически переполняется)
<code>ip</code>	string	текущий IP платы
<code>mqtt_connected</code>	bool	всегда <code>true</code> (публикуется только при активном соединении)

4.2. `system/state` (полный снимок, retained)

```
{
  "relays": [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0],
  "temp_c": 23.4,
  "temp2_c": 22.8,
  "ds18_temps": [22.8, 23.6],
  "ds18_count": 2,
  "hum_pct": 41.9,
  "door_closed": 1,
  "door2_closed": 0,
  "di": [0, 0, 0, 0, 1, 0],
  "di_pull_modes": [1, 1, 1, 1, 1, 1],
  "pz": {"v": 230.5, "a": 1.234, "w": 284.6},
  "mqtt_enabled": true,
  "mqtt_connected": true,
  "broker_ip": "192.168.1.10",
  "broker_port": 1883,
  "base_topic": "unirack1",
  "uptime_ms": 123456789,
  "ip": "192.168.1.100"
}
```

Поле	Тип	Описание
relays	int[8]	логические состояния реле 1..8: 1 = нагрузка запитана
temp_c	float null	температура DHT22 (THS), °C
hum_pct	float null	влажность DHT22 (THS), %
temp2_c	float null	температура первого DS18B20 (TS), °C
ds18_temps	(float null) []	все найденные DS18B20, °C; null — ошибка чтения датчика
ds18_count	int	сколько DS18B20 обнаружено на шине
door_closed	0 1 null	Дверь 1 (DI7): 1 = закрыта; null = ещё не опрошена
door2_closed	0 1 null	Дверь 2 (DI8): 1 = закрыта
di	(0 1 null) [6]	активность DI3..DI8 (индекс 0 = DI3): 1 = вход активен (контакт в «активном» положении с учётом логики)
di_pull_modes	(0 1)[6]	логика DI3..DI8: 1 = ACTIVE=CLOSED (активен при замыкании на GND), 0 = ACTIVE=OPEN (инверсия)
pz	object	измеритель PZEM: v — вольты, a — амперы, w — ватты; null — нет данных
mqtt_enabled	bool	включён ли MQTT в настройках
mqtt_connected	bool	состояние соединения
broker_ip, broker_port, base_topic	—	текущие настройки MQTT
uptime_ms, ip	—	как в heartbeat

Датчики без подключения дают null (JSON) — интеграция должна это учитывать.

Примечание: door_closed дублирует di[4] (DI7), door2_closed — di[5] (DI8).

5. Назначение реле

n	Название	Английское имя	После подачи питания
1	Розетка 1	PowerOutlet1	ON
2	Розетка 2	PowerOutlet2	ON
3	Розетка 3	PowerOutlet3	ON
4	Розетка 4	PowerOutlet4	ON
5	Блок питания 1	PowerSupply1	ON
6	Блок питания 2	PowerSupply2	ON
7	Вентиляторы	FAN	ON
8	Выход на контактор	ToContactor	OFF

⚠ Состояния реле **не сохраняются** при перезагрузке/сбое питания: плата всегда стартует в состоянии из таблицы. Retained-сообщения `relay/<n>/state` обновятся при первом подключении к брокеру.

5.1. Назначение цифровых входов (для поля `di`)

Индекс в <code>di</code>	Вход	Название
0	DI3	Цифровой вход 1 (DigitalInput1)
1	DI4	Цифровой вход 2 (DigitalInput2)
2	DI5	Цифровой вход 3 (DigitalInput3)
3	DI6	Сброс настроек (Reset) — зарезервирован, логика всегда прямая
4	DI7	Дверь 1 (Door1)
5	DI8	Дверь 2 (Door2)

6. Настройка

Все параметры MQTT задаются в веб-интерфейсе платы (блок **MQTT Settings**): Enable MQTT, Broker IP, Broker Port, Base Topic. Логика входов DI3..DI8 — кнопки `ACTIVE=CLOSED` / `ACTIVE=OPEN` там же. Настройки сохраняются в файле `mqtt_config.json` на плате и переживают перезагрузку.

Смена настроек MQTT сразу разрывает текущее соединение и переподключает с новыми параметрами.

7. Примеры

7.1. mosquitto (командная строка)

наблюдать всё от устройства

```
mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -t 'unirack1/#' -v
```

выключить Розетку 2

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t unirack1/relay/2/set -m OFF
```

передёрнуть питание Розетки 2 (выкл на 5 с, потом снова вкл)

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t unirack1/relay/2/set -m TOGGLE
```

включить контактор

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t unirack1/relay/8/set -m ON
```

всё выключить

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t unirack1/relay/all/set -m OFF
```

запросить полное состояние

```
mosquitto_pub -h 192.168.1.10 -t unirack1/system/get -m 1
```

следить за дверями

```
mosquitto_sub -h 192.168.1.10 -t 'unirack1/door/state' -t 'unirack1/door2/state' -v
```

7.2. Home Assistant (configuration.yaml)

```
mqtt:
  switch:
    - name: "Unirack Розетка 1"
      command_topic: "unirack1/relay/1/set"
      state_topic: "unirack1/relay/1/state"
      payload_on: "ON"
      payload_off: "OFF"

  binary_sensor:
    - name: "Unirack Дверь 1"
      state_topic: "unirack1/door/state"
      payload_on: "OPEN"          # включён = дверь открыта
      payload_off: "CLOSED"
      device_class: door

  sensor:
    - name: "Unirack Температура"
      state_topic: "unirack1/sensor/temperature"
      unit_of_measurement: "°C"
      device_class: temperature
    - name: "Unirack Влажность"
      state_topic: "unirack1/sensor/humidity"
      unit_of_measurement: "%"
      device_class: humidity
    - name: "Unirack Мощность"
      state_topic: "unirack1/system/state"
      value_template: "{{ value_json.pz.w }}"
      unit_of_measurement: "W"
      device_class: power
```

Доступность устройства в НА удобно строить на heartbeat через `expire_after` у отдельного sensor или автоматизацию-сторож.

7.3. Python (paho-mqtt)

```
import json
import paho.mqtt.client as mqtt

BASE = "unirack1"

def on_connect(client, userdata, flags, rc):
    client.subscribe(f"{BASE}/system/state")
    client.publish(f"{BASE}/system/get", "1")    # запросить снимок

def on_message(client, userdata, msg):
    state = json.loads(msg.payload)
    print("Реле:", state["relays"], "| Дверь 1 закрыта:", state["door_closed"])

c = mqtt.Client()
c.on_connect = on_connect
c.on_message = on_message
c.connect("192.168.1.10", 1883)
c.publish(f"{BASE}/relay/7/set", "OFF")        # выключить вентиляторы
c.loop_forever()
```

8. Ограничения и особенности

- **Один брокер** — адрес задаётся вручную, авто-обнаружения нет.
- **Нет LWT** — офлайн определять по отсутствию heartbeat (см. 1.2).
- **QoS 0** на публикациях: при нестабильной сети отдельное сообщение может потеряться; актуальное состояние всегда можно получить через `system/get` или из retained `system/state`.
- **Состояния реле не энергонезависимы** — после сбоя питания реле 1–7 `ON`, реле 8 `OFF` (см. раздел 5).
- `uptime_ms` — внутренний счётчик тиков MicroPython, переполняется примерно каждые 12 суток; для мониторинга аптайма используйте факт приёма heartbeat, а не абсолютное значение.
- Несколько устройств Unirack-1 на одном брокере: Client ID у каждого свой (конфликтов сессий нет), но **Base Topic обязательно задать разный** (`unirack1`, `unirack2`, ...) — иначе устройства будут публиковать в одни топики и исполнять команды друг друга.
- MAC-адрес у каждого устройства уникален (генерируется из ID чипа, диапазон locally administered `02:08:DC:xx:xx:xx`); виден в вебке рядом с Board IP и в поле `mac` в `/api/state`.